

בוחרן אמצע (סימולציה), סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016

30.12.20

חלק א'

פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 1 יש לנמק היטב את התשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 2-6 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם.

בהצלחה!

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. הביטוי $\frac{z \cdot (\bar{z})^{2021} + z^{2021} \cdot \bar{z}}{i^{2021}}$ הוא מדומה טהור לכל $z \in \mathbb{C}$.

ב. תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם למערכת $A^2 \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $A \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות (אין להוכיח או להפריך באמצעות שיקולים של מטריצות הפיכות).

פתרון שאלה מס' 1:

א. נחשב תחילה את המכנה: מאחר ו- $i^4 = 1$, הרי ש- $i^1 = i$, $i^4 = 1$, $i^{4 \times 505 + 1} = i^{2021} = i$. נציב את המכנה ונקבל:

$$\frac{z(\bar{z})^{2021} + z^{2021}\bar{z}}{i^{2021}} = \frac{z(\bar{z})^{2021} + z^{2021}\bar{z}}{i}$$

מתכונות הצמוד נובע כי: $\overline{z(\bar{z})^{2021} + z^{2021}\bar{z}} = \overline{z(\bar{z})^{2021}} + \overline{z^{2021}\bar{z}} = \bar{z} \bar{\bar{z}}^{2021} = \bar{z} z^{2021} = z^{2021} \cdot \bar{z}$. הרי $t = z(\bar{z})^{2021}$ אם נסמן: $\overline{z(\bar{z})^{2021}} = \bar{z} z^{2021}$ ולכן, אם נסמן: $t = z(\bar{z})^{2021}$

$$\frac{z(\bar{z})^{2021} + z^{2021}\bar{z}}{i} = \frac{t + \bar{t}}{i} = \frac{t + \bar{t}}{i} \cdot \frac{(-i)}{(-i)} = (-i)(t + \bar{t})$$

לפי תכונה נוספת של הצמוד נקבל, $t + \bar{t} = 2\operatorname{Re}(t)$ ולכן קיבלנו מספר ממשי כפול $(-i)$ כלומר מספר מדומה טהור.

ב. נתונה מטריצה ריבועית ונתון כי למערכת $A^2 \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות. יהי $v \neq 0$ פתרון לא טריוויאלי של המערכת הנתונה $A^2 \bar{x} = 0$ כלומר מתקיים $A^2 v = 0$ או $AAv = 0$. נסמן: $AAv = 0$ כלומר $Av = u$.

אם $u = 0$ אז קיבלנו $Av = 0$ כלומר v הוא פתרון לא טריוויאלי מבוקש. אם $u \neq 0$ אז קיבלנו $AAv = Au = 0$ כלומר u הוא פתרון לא טריוויאלי מבוקש.

$u \neq 0$

שאלה מס' 2 : (6 נקודות)

יהי $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- $a, b \neq 0$, אזי בהכרח:

- א. ל- $f(x)$ אין שורשים ממשיים פרט ל-0.
- ב. ל- $f(x)$ יש שורש ממשי חיובי.
- ג. אם $2+5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם 4 הוא שורש של $f(x)$.
- ד. אם z הוא שורש לא ממשי של $f(x)$ אז $f'(z) \neq 0$.
- ה. ל- $f(x)$ אין שורש מריבוי 2.

פתרון שאלה מס' 2 :

נבחין כי $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3 = x^3(x^3 + ax + b)$. לכן שורשי הפולינום הם: 0 מריבוי 3 וכן שלושת השורשים של $g(x) = x^3 + ax + b$. נבדוק כל סעיף בשאלה:

סעיף א': מאחר והפולינום $g(x)$ הוא ממעלה אי זוגית ו- $b \neq 0$ הרי שבהכרח יש לו שורש ממשי שונה מ-0 ולכן סעיף א' לא נכון.

סעיף ב': השורש הממשי הנוסף יכול להיות חיובי או שלילי. אין נתונים כדי לקבוע אם הוא בהכרח חיובי או לא, לכן סעיף ב' זה לא נכון.

סעיף ג': מאחר וכל המקדמים ממשיים הרי שאם $2+5i$ הוא שורש אז גם הצמוד שלו, כלומר גם $2-5i$, וחסר לנו שורש שישי, נסמן אותו x_6 . לפי נוסחאות ויאטה סכום כל השורשים של פולינום ממעלה n שווה ל- $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$,

ובמקרה שלנו $a_{n-1} = 0$ (מקדם x^5) ולכן סכום כל השורשים הוא אפס כלומר:

$$0 + 0 + 0 + 2 + 5i + 2 - 5i + x_6 = 0, \text{ ולכן סעיף ג' לא נכון.}$$

סעיף ד': מאחר ולפולינום יש מקדמים ממשיים אם z לא ממשי הוא שורש של $f(x)$ אז גם $\bar{z}$ הוא שורש, והשורש השישי הוא ממשי. מאחר ו- $z \neq \bar{z}$ הרי שהריבוי של z הוא 1 ולכן בהכרח $f'(z) \neq 0$ (לפי משפט, z הוא שורש של $f(x)$ מריבוי k אם $f(x) = f'(z) = \dots = f^{(k-1)}(z) = 0$ ו- $f^{(k)}(z) \neq 0$. כאן, $k=1$).

סעיף ה': יתכן כי בין השורשים של $g(x) = x^3 + ax + b$ יהיה שורש מריבוי 2. למשל השורשים של $g(x)$ יכולים להיות: $-4, 2, 2$ וזה מתאים לנתונים כי $g(x)$ הוא פולינום ממעלה 3 ומקדם x^2 הוא 0 לכן סכום השורשים שלו שווה ל-0.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 3 : (6 נקודות)

נתונה המשוואה $\frac{\bar{z}^6}{2 + \sqrt{2}i} = \frac{1}{3\sqrt{2}} + \frac{i}{3}$, אזי, הטענה היחידה **שאיננה** נכונה היא:

- א. אם u פתרון למשוואה אז גם $-u$ הוא פתרון.
- ב. קיים פתרון w המקיים $w^3 = \bar{w}$.

- ג. קיים פתרון w כך ש $w^3 + w$ מדומה טהור.
 ד. קיימים 4 פתרונות שונים של המשוואה אשר סכומם 0.
 ה. מכפלת כל הפתרונות היא i .

פתרון שאלה מס' 3:

תחילה נחשב את הפתרונות של המשוואה ואז נבחר את התשובה הנכונה:

$$\frac{\bar{z}^6}{2 + \sqrt{2}i} = \frac{1}{3\sqrt{2}} + \frac{i}{3}$$

$$\bar{z}^6 = (2 + \sqrt{2}i) \left(\frac{1 + \sqrt{2} \cdot i}{3\sqrt{2}} \right) = \frac{2 + 2\sqrt{2} \cdot i + \sqrt{2} \cdot i - 2}{3\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2} \cdot i}{3\sqrt{2}} = i$$

$$\overline{\bar{z}^6} = \bar{i}$$

$$z^6 = -i = \text{cis} 270^\circ$$

$$z = \text{cis} \frac{270^\circ + 360k}{6} = \text{cis} (45^\circ + 60k), k = 0, 1, \dots, 5$$

$$z_0 = \text{cis} 45^\circ, z_1 = \text{cis} 105^\circ, z_2 = \text{cis} 165^\circ, z_3 = \text{cis} 225^\circ, z_4 = \text{cis} 285^\circ, z_5 = \text{cis} 345^\circ$$

סעיף א': ניתן לדעת שסעיף זה נכון גם ללא חישוב הפתרונות של המשוואה. החזקה היא זוגית ולכן אם u הוא

$$\text{פתרון למשוואה מתקיים } u^6 = -i \text{ ולכן גם: } (-u)^6 = u^6 = -i.$$

סעיף ב': אין פתרון כזה. זאת ניתן לדעת ע"י מעבר על כל השורשים ובדיקתם. נבדוק למשל שניים מהם:

$$z_0^3 = \text{cis} (3 \cdot 45^\circ) = \text{cis} 135^\circ \neq \bar{z}_0 = \text{cis} (-45^\circ) = \text{cis} 315^\circ$$

$$z_1^3 = \text{cis} (3 \cdot 105^\circ) = \text{cis} 315^\circ \neq \bar{z}_1 = \text{cis} (-105^\circ) = \text{cis} 255^\circ \text{ וכולי.}$$

סעיף ג': ניתן להבחין כי z_0 ברביע הראשון ואילו z_0^3 ברביע השני ולכן לסכומם פוטנציאל לקיים את הדרישה

$$\text{ואכן: } z_0 + z_0^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \cdot i$$

$$\text{סעיף ד': נבחין כי } z_0 + z_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = 0 \text{ מתכונות השורשים ידוע כי סכום של 6}$$

השורשים הוא 0 ולכן סכום ה-4 הנותרים גם הוא 0 כלומר:

$$0 = \sum_{j=0}^5 z_j = \underbrace{(z_0 + z_3)}_{=0} + (z_1 + z_2 + z_4 + z_5) = z_1 + z_2 + z_4 + z_5$$

$$\text{סעיף ה': לפי תכונות השורשים מסדר } n \text{ של } z \text{ מתקיים: } \prod_{j=1}^n z_j = (-1)^{n+1} z = (-1)^{6+1} (-i) = -(-i) = i$$

לכן הטענה היחידה שאיננה נכונה היא ב'.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \end{pmatrix} \text{ תהי כאשר } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ . אזי :}$$

א. אם A ו- A^t שקולות שורה אז בהכרח $a = b = c = 1$.

ב. קיימים a, b, c כולם שונים זה מזה כך ש A ו- A^t שקולות שורה.

ג. אם A ו- A^t שקולות שורה ו- $a = 7$ אז $c \neq 7$.

ד. אם A ו- A^t שקולות שורה אז בהכרח $a = c$.

ה. אם $b = a$ אז A ו- A^t שקולות שורה לכל a, c .

פתרון שאלה מס' 4 :

נדרג תחילה את A ואת A^t ונמצא את הטענה הנכונה.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - aR_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & c-a \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & b \\ 1 & 1 & c \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & c-a \end{pmatrix}$$

על פי המסיחים, נבדוק מהם התנאים על a, b, c כך שהמטריצות A ו- A^t שקולות שורה :

מהפעולות האלמנטריות שביצענו למעלה, ברור שאם A ו- A^t שקולות שורה בהכרח $b - a = 0$ כלומר $b = a$ אחרת, לא נוכל לקבל את אותה הצורה הקנונית. נציב :

$$A \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{b-a=0} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & c-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & c-a \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{b-a=0} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & c-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מקרה ראשון $c - a = 0$ כלומר $c = a$:

$$A \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אז בהכרח $a = 1$. ובסך הכל קיבלנו במקרה זה ש $b = a = c = 1$.

מקרה שני $c - a \neq 0$ כלומר $c \neq a$ וכן ניתן לחלק ב $c - a$:

$$A \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & c-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{c-a} R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & c-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{c-a} R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - a R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ובסך הכל קיבלנו במקרה זה ש $b = a$, $c \neq a$.

סעיף א': לא נכון כי ניתן לבחור לפי המקרה השני למשל: $a = b = 2$, $c = 3$.

סעיף ב': לא נכון ראינו שבהכרח: $a = b$.

סעיף ג': נכון כי אם $a \neq 1$ אז בהכרח אנו נמצאים במקרה השני ואז חייב להתקיים: $c \neq a = 7$.

סעיף ד': לא נכון כי ניתן לבחור לפי המקרה השני למשל: $a = b = 2$, $c = 3$.

סעיף ה': לא נכון כי עבור $b = a = c = 7$ המטריצות לא שקולות שורה (כי אם כולם שווים הם חייבים להיות

שווים ל-1) למרות ש $b = a$.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 5: (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ -2 & 6 & -19 \\ 4 & -9 & 29 \\ -4 & 15 & -47 \end{pmatrix}$. אזי, הווקטור $(c \ -1 \ 6)$ שייך למרחב השורות של A עבור:

א. כל $c \in \mathbb{R}$; ב. $c = 0$; ג. $c \neq 0$; ד. $c = 6$; ה. $c \neq 6$;

פתרון שאלה מס' 5:

נדרג את המטריצה יחד עם הווקטור הנתון, ונדרוש שהשורה תתאפס:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ -2 & 6 & -19 \\ 4 & -9 & 29 \\ -4 & 15 & -47 \\ 6 & -1 & c \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 + 2R_1 \\ R_5 \rightarrow R_5 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 9 & -27 \\ 0 & 8 & c-30 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 \rightarrow R_3 + R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 3R_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & c-30 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow \frac{1}{3} R_2 \\ R_5 \leftrightarrow R_3 \end{matrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 8 & c-30 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 8R_2} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & c-6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן השורה מתאפסת אם $c = 6$.

סימון נכון: ד'

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה :

- א. הקבוצה : $U = \{(z_1, z_2) \mid \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2)\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.
- ב. הקבוצה : $U = \{(z_1, z_2) \mid z_1^2 + z_2^2 = 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.
- ג. הקבוצה : $U = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} \mid \operatorname{trace}(AA^t) = 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ מעל $\mathbb{C}$.
- ד. הקבוצה : $U = \{(x, \sin x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$.
- ה. הקבוצה : $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1-i) = 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}_3[x]$ מעל $\mathbb{R}$.

פתרון שאלה מס' 6 :

נעבור על כל הסעיפים :

סעיף א': לא נכון כי למשל אין סגירות לכפל בסקלר : $z = (1+i, 1+2i) \in U$ כי $\operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) = 1$ אבל עבור

הסקלר : $\alpha = i \in \mathbb{C}$ נקבל : $\alpha z = i(1+i, 1+2i) = (-1+i, -2+i) \notin U$ כי $\operatorname{Im}(z_1) = 1 \neq \operatorname{Re}(z_2) = -2$.

סעיף ב': לא נכון כי למשל אין סגירות לחיבור : $z = (1, i) \in U$ כי $1^2 + i^2 = 0$ גם $w = (-1, i) \in U$ כי

$$0^2 + (2i)^2 = -4 \neq 0 \quad \text{אבל} \quad z + w = (1, i) + (-1, i) = (0, 2i) \in U$$

סעיף ג': לא נכון כי למשל אין סגירות לחיבור : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \in U$ כי $\operatorname{tr}(AA^t) = \operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$

$$\text{אבל } A + B = C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2i \end{pmatrix} \notin U \quad \text{כי } B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \in U \quad \operatorname{tr}(BB^t) = \operatorname{tr}(B^2) = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\operatorname{tr}(CC^t) = \operatorname{tr}(C^2) = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = -4 \neq 0$$

סעיף ד': לא נכון כי למשל אין סגירות לכפל בסקלר : $z = \left(\frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}, 0\right) = \left(\frac{\pi}{2}, 1, 0\right) \in U$ ניקח $\alpha = 2$ ונקבל :

$$2z = \left(2 \cdot \frac{\pi}{2}, 2 \cdot \sin \frac{\pi}{2}, 0\right) = (\pi, 2, 0) \notin U \quad \text{כי } \sin \pi = 0 \neq 2$$

סעיף ה': נכון. נראה את כל התכונות של תת מרחב :

לא קבוצה ריקה : $p_0(x) = 0 \in U$ כי $p_0(1-i) = 0$.

סגירות לחיבור : יהיו $f(x), g(x) \in U$ כלומר : $f(1-i) = 0, g(1-i) = 0$ אז :

$$(f+g)(1-i) = f(1-i) + g(1-i) = 0 + 0 = 0$$

סגירות לכפל בסקלר : יהי $f(x) \in U, \alpha \in \mathbb{R}$ אז : $(\alpha f)(1-i) = \alpha f(1-i) = \alpha \cdot 0 = 0$

סימון נכון : ה'

טבלה נכונה:

שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	שאלה 2	
					א.
			X		ב.
		X			ג.
	X			X	ד.
X					ה.